CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Une norme invariante strictement convexe

Énoncé

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est muni de sa norme euclidienne $\|\cdot\|$. G est un sous-groupe **compact** de $GL_n(\mathbb{R})$ et K un compact convexe non vide de $\mathbb{R}^n$ **stable** par G ($g(K) \subset K$ pour tout $g \in G$). On veut montrer le **théorème de Kakutani** : il existe $x \in K$ tel que $g(x) = x$ pour tout $g \in G$.

Partie I. Pour $x \in \mathbb{R}^n$, on pose $N(x) = \sup_{g \in G} \|g(x)\|$.

1. Montrer que le sup est atteint : pour tout x, il existe $g_x \in G$ avec $N(x) = \|g_x(x)\|$.
2. Montrer que N est une norme, et que $N(h(x)) = N(x)$ pour tout $h \in G$.
3. Montrer que $N(x+y) = N(x) + N(y)$ si et seulement si x et y sont positivement liés.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- G compact ; $g \mapsto \|g(x)\|$ continue.

Ce qu'on te demande. Fabriquer une norme invariante par G qui garde le cas d'égalité euclidien.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Le sup est un max

$g \mapsto g(x)$ est linéaire en g (donc continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$), et $\|\cdot\|$ est continue : $g \mapsto \|g(x)\|$ est continue sur le compact G, donc atteint son maximum en un g_x.

Question 2

Étape 1. Une norme invariante

$N(x) \geqslant \|\mathrm{Id}(x)\| = \|x\|$, donc $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$. Homogénéité : $N(\lambda x) = \sup |\lambda| \|g(x)\| = |\lambda| N(x)$. Triangulaire : $N(x+y) = \|g_{x+y}(x) + g_{x+y}(y)\| \leqslant \|g_{x+y}(x)\| + \|g_{x+y}(y)\| \leqslant N(x) + N(y)$.

Invariance : $g \mapsto gh$ est une bijection de G (G est un groupe), donc $N(h(x)) = \sup_g \|gh(x)\| = \sup_{g'} \|g'(x)\| = N(x)$.

Question 3

Étape 1. Stricte convexité

Si $N(x+y) = N(x) + N(y)$, toutes les inégalités de Q2 sont des égalités, en particulier $\|g(x) + g(y)\| = \|g(x)\| + \|g(y)\|$ avec $g = g_{x+y}$. Par le cas d'égalité euclidien, $g(x)$ et $g(y)$ sont positivement liés, disons $g(x) = \lambda g(y)$, $\lambda \geqslant 0$; g est inversible, donc $x = \lambda y$. La réciproque est immédiate ($N(\lambda y + y) = (\lambda + 1)N(y)$).

Le piège

La norme $\max_i |x_i|$ (ou $\sum |x_i|$) n'a pas ce cas d'égalité : pour une telle norme, les « boules » ont des faces plates et le minimum sur un convexe peut ne pas être unique. C'est la norme euclidienne sous-jacente qui rend N strictement convexe.

La méthode

Moyenner (ou prendre le sup) sur un groupe compact pour fabriquer un objet invariant : norme, produit scalaire, forme quadratique.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité.** Une fonction continue sur un compact atteint ses bornes. L'image d'un compact par une application continue est compacte. L'enveloppe convexe d'un compact de $\mathbb{R}^N$ est compacte (Carathéodory).
- **Cas d'égalité de l'inégalité triangulaire.** Dans un espace euclidien, $\|u+v\| = \|u\| + \|v\|$ si et seulement si u et v sont positivement liés ($u = \lambda v$ ou $v = \lambda u$ avec $\lambda \geqslant 0$).